

BérAutó projekt dokumentáció

Projekt állapota

Rész	Állapot	Lényeg
BACKEND	Elkészült	Python APIFlask backend, SQLAlchemy ORM, SQLite adatbázis, Swagger, tesztfájl.
FRONTEND	Előkészítve	Külön gyökérmappa a későbbi kliensoldalnak: public, assets, components, pages, services.
DOKUMENTACIO	Frissítve	Minden dokumentum az aktuális DOKUMENTACIO elérési utakat használja.

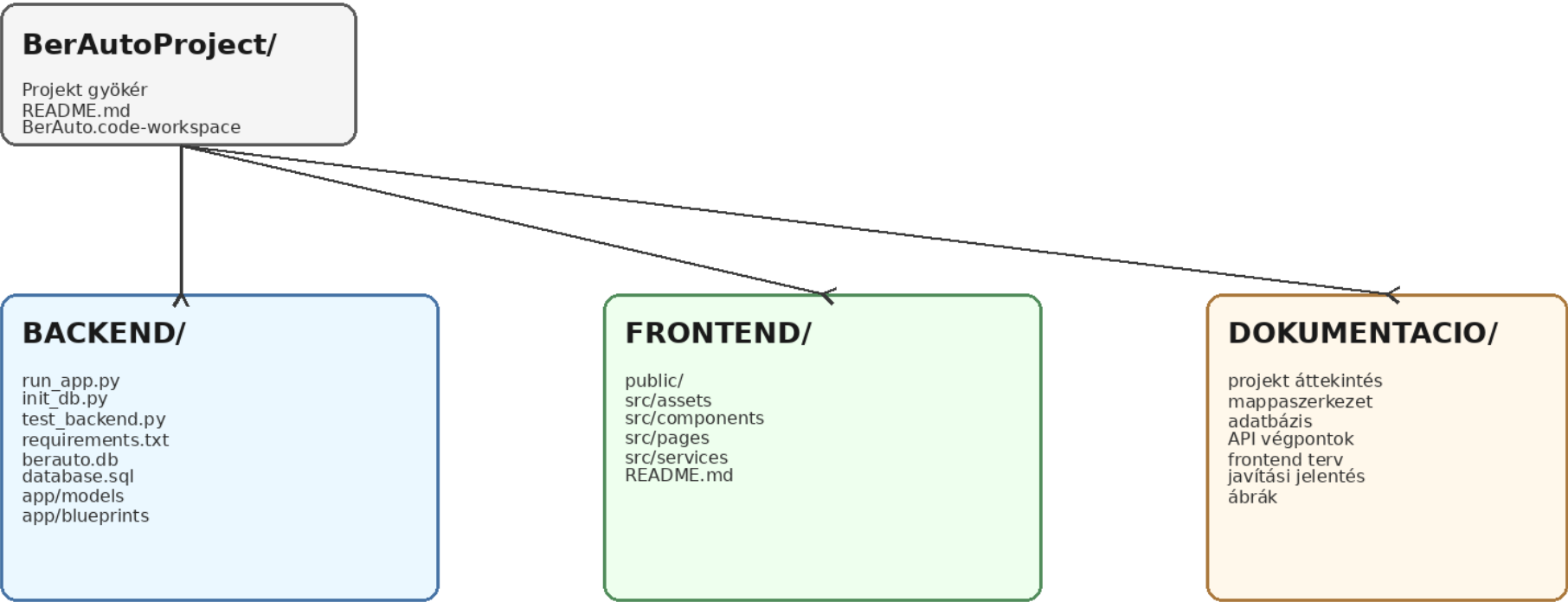
Fontos elérési utak

Elérési út	Szerep	Miért fontos?
BACKEND/run_app.py	Backend indítás	Innen indul az API szerver.
BACKEND/init_db.py	Adatbázis inicializálás	Újragenerálja a táblákat és betölti a kezdő adatokat.
BACKEND/test_backend.py	Backend tesztelés	Ellenőrzi a fő folyamatokat és az adatbázis-kapcsolatokat.
BACKEND/database.sql	SQL séma	Az adatbázis kézi áttekintéséhez és dokumentációhoz.
BACKEND/app/blueprints/	API végpontok	Modulonként választja szét a backend funkciókat.
BACKEND/app/models/	ORM modellek	Az adatbázistáblák Python oldali leképezése.
FRONTEND/src/services/	Kliens API réteg	Ide kerüljenek majd az API hívások.
DOKUMENTACIO/	Dokumentáció	A beadandó magyarázó és tervezési dokumentumai.

Projekt mappaszerkezet

BérAutó - projekt mappaszerkezet

Az aktuális struktúrában a backend, frontend és dokumentáció külön gyökérmappában található.



Elérési út	Tartalom	Indoklás
BerAutoProject/	Projekt gyökere	Innen nyitható meg a teljes munka VS Code-ban a BerAuto.code-workspace fájljal.
BACKEND/	Python APIFlask backend	Itt van a futtatható szerver, az adatbázis, az ORM modellek, a blueprintek, a sémák és a service réteg.
BACKEND/app/	Flask alkalmazáscsomag	A create_app által betöltött alkalmazáslogika.
BACKEND/app/blueprints/	API modulok	A végpontok témakörök szerint külön vannak választva: user, car, rental, clerk, admin.
BACKEND/app/models/	SQLAlchemy modellek	Az adatbázistáblák Python oldali leképezései.

Elérési út	Tartalom	Indoklás
BACKEND/app/extensions.py	Bővítmények	Közös db és auth objektumok, SQLite foreign key bekapcsolás.
BACKEND/config.py	Backend konfiguráció	SQLite adatbázis elérési útja és SECRET_KEY.
BACKEND/database.sql	SQL séma	Az adatbázis kézi áttekintéséhez és beadandó dokumentációhoz.
BACKEND/berauto.db	SQLite adatbázis	Fejlesztéshez használható lokális adatbázis.
BACKEND/init_db.py	Adatbázis inicializálás	Újragerálja a táblákat és betölti a kezdő felhasználókat/autókat.
BACKEND/test_backend.py	Backend teszt	Végigellenőrzi a fő backend folyamatokat és FK-kapcsolatokat.
BACKEND/run_app.py	Szerver indítása	A backend belépési pontja.
BACKEND/requirements.txt	Függőségek	A Python csomagok telepítéséhez.
FRONTEND/	Kliensoldal helye	Jelenleg előkészített mappa, később ide kerül a webes kliens.
FRONTEND/src/pages/	Frontend oldalak	Autólista, profil, ügyintézői és admin oldalak helye.
FRONTEND/src/components/	Közös komponensek	Újrahasznosítható UI elemek helye.
FRONTEND/src/services/	API-hívó service-ek	A frontend innen hívja a backend végpontokat.
DOKUMENTACIO/	Dokumentáció	Az aktuális projektstruktúrát, adatbázist, végpontokat és kliensoldali tervet bemutató fájlok.
BerAuto.code-workspace	VS Code multi-root workspace	Egyszerre nyitja meg a BACKEND, FRONTEND és DOKUMENTACIO mappákat.
.gitignore	Kihagyási szabályok	Nem kerülnek csomagolásra a .venv, __pycache__, pyc és lokális fájlok.

Backend futtatás

A backend futtatása mindig a BACKEND mappából történjen. A virtuális környezet lokális és újragenerálható, ezért nem része a dokumentációs logikának.

Lépés	Parancs	Magyarázat
1	cd BACKEND	Belépés a backend gyökérmappába.
2	python -m venv .venv	Virtuális környezet létrehozása.
3	.\.venv\Scripts\Activate.ps1	Virtuális környezet aktiválása Windows PowerShellben.
4	python -m pip install --upgrade pip	pip frissítése.
5	python -m pip install -r requirements.txt	Függőségek telepítése.
6	python init_db.py	Adatbázis újragenerálása kezdő adatokkal.
7	python run_app.py	Backend szerver indítása.
8	python test_backend.py	Backend folyamatok és adatbázis-kapcsolatok ellenőrzése.

Felület	URL
Swagger	http://localhost:8888/swagger
API ellenőrzés	http://localhost:8888/api/
Publikus autólista	http://localhost:8888/api/car/available

Szerep	E-mail	Jelszó	Használat
Admin	admin@berauto.hu	admin123	Admin oldalak, autókezelés, napló.
Ügyintéző	ugyintezo@berauto.hu	ugyintezo123	Ügyintézői oldalak, kölcsönzések kezelése.
Felhasználó	teszt@berauto.hu	teszt123	Felhasználói oldalak, saját kölcsönzések.

Adatbázis - táblák és kapcsolatok

Forrástábla	Céltábla	Kardinalitás	Idegen kulcs	Indoklás
addresses	users	1:N	users.address_id	Egy cím több felhasználónál is szerepelhet.
addresses	customers	1:N	customers.address_id	Vendég ügyfelek címei ugyanebben a közös címtáblában vannak.
users	roles	N:M	userroles	A több szerepkör kezelése kapcsolótáblával történik.
cars	rentals	1:N	rentals.car_id	Egy autóhoz időben több kölcsönzés tartozhat.
users	rentals	1:N	rentals.user_id	Regisztrált felhasználó több igényt is leadhat.
customers	rentals	1:N	rentals.customer_id	Vendég kölcsönzések külön customer rekordhoz kapcsolódnak.
users	rentals	1:N	rentals.clerk_id	Ügyintéző elfogadhat/kezelhet több kölcsönzést.
users	rentals	1:N	rentals.return_clerk_id	Visszavételt végző ügyintéző külön tárolódik.
rentals	invoices	1:0..1	invoices.rental_id	A UNIQUE rental_id miatt egy kölcsönzéshez legfeljebb egy számla tartozik.
users	activity_logs	1:N	activity_logs.user_id	A naplóban látszik, melyik felhasználó végzett műveletet.

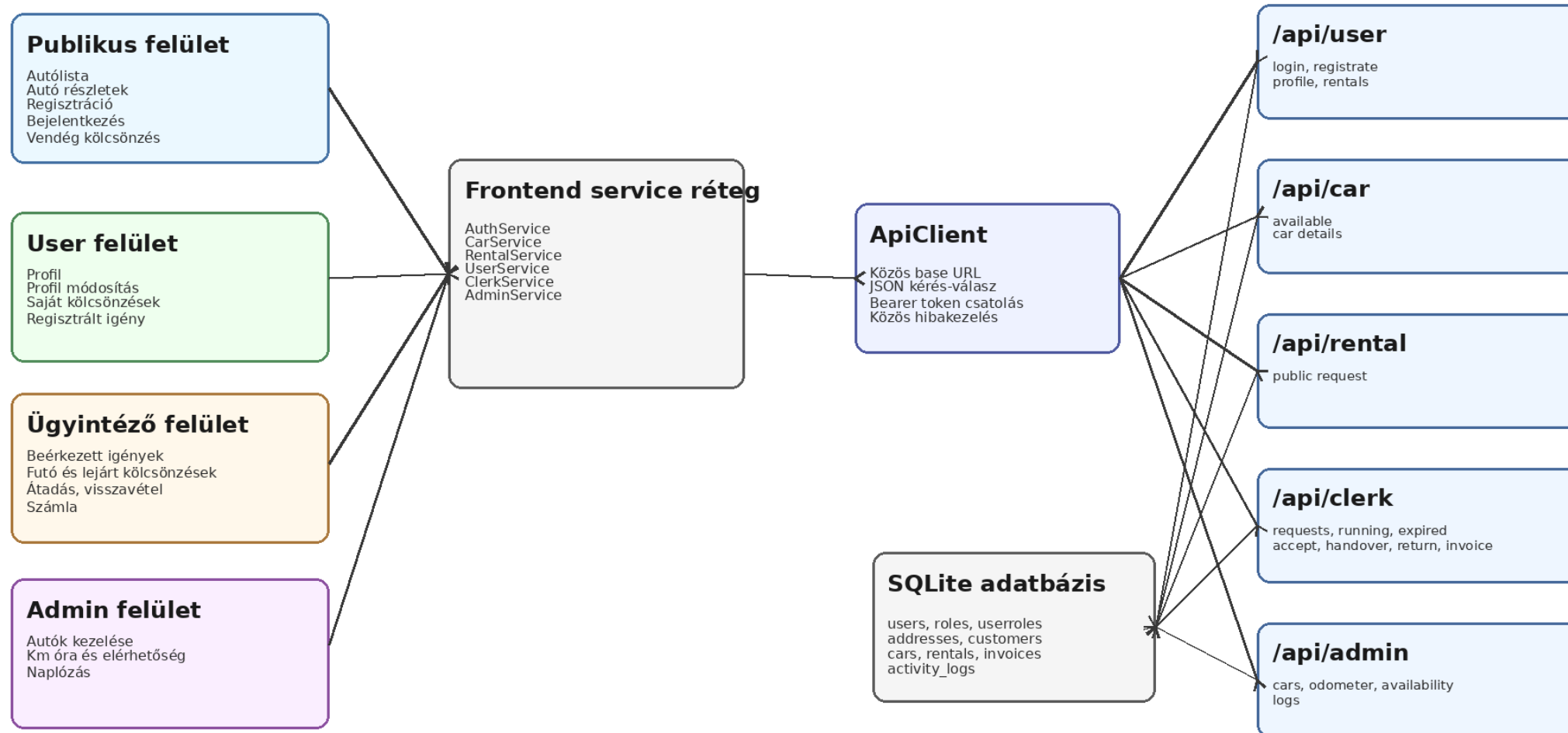
Táblák mezői összefoglalva

Tábla	Mezők
addresses	id (PK), city (NOT NULL), street (NOT NULL), postcode (NOT NULL)
roles	id (PK), name (UNIQUE)
users	id (PK), name, email (UNIQUE, INDEX), password, phone, address_id (FK)
userroles	user_id (PK + FK), role_id (PK + FK)
customers	id (PK), name, email (NULL), phone, address_id (FK)
cars	id (PK), license_plate (UNIQUE, INDEX), brand, model, category, year, daily_price, odometer, available, active, description
rentals	id (PK), car_id (FK), user_id/customer_id (FK), dates, status (INDEX), km mezők, total_price, clerk_id, return_clerk_id
invoices	id (PK), rental_id (FK + UNIQUE), invoice_number (UNIQUE), issue_date, net_amount, tax_amount, gross_amount, paid
activity_logs	id (PK), user_id (FK, INDEX), action, entity, entity_id, created_at (INDEX)

Kliens - backend - adatbázis kapcsolat

BérAutó - kliens, backend és adatbázis kapcsolatai

A frontend oldalak service rétegen keresztül hívják a Python API-t. A backend SQLAlchemy ORM-mel kezeli az SQLite adatbázist.



Az oldalak nem közvetlenül adatbázist kezelnek, hanem frontend service-eken és ApiClient rétegen keresztül hívják a backend végpontokat. Ez szétválasztja a megjelenítést, az API kommunikációt és az üzleti logikát.

API végpontok a kliensoldalhoz

Modul	HTTP	Végpont	Jog	Kliens adat	Válasz	Kliens oldal	Indoklás
Alap	GET	/api/	Publikus	Nincs	message	API ellenőrző oldal	Gyorsan ellenőrizhető, hogy fut-e a backend.
Autók	GET	/api/car/available	Publikus	Nincs	CarSchema[]	Főoldali autólista	A látogatók bejelentkezés nélkül láthatják a kölcsönözhető, aktív autókat.
Autók	GET	/api/car/{cid}	Publikus	cid URL paraméter	CarSchema	Autó részletek	A listából kiválasztott autó külön adatlapot kap.
Vendég kölcsönzés	POST	/api/rental/request	Publikus	car_id, start_date, end_date, customer	RentalResponseSchema	Vendég igény űrlap	Regisztráció nélkül is leadható kölcsönzési igény.
Felhasználó	POST	/api/user/registrate	Publikus	name, email, password, phone, address	UserResponseSchema	Regisztráció oldal	Új user létrehozása, alap User szerepkörrel.
Felhasználó	POST	/api/user/login	Publikus	email, password	UserResponseSchema + token	Bejelentkezés	A token alapján működnek a védett oldalak.
Felhasználó	GET	/api/user/profile	User/Clerk/Admin	Bearer token	UserResponseSchema	Profil oldal	A saját user adat a tokenből azonosítható.
Felhasználó	PUT	/api/user/profile	User/Clerk/Admin	phone, address	UserResponseSchema	Profil módosítás	Kapcsolati adatok frissítése.
Felhasználó	GET	/api/user/rentals	User	Bearer token	RentalResponseSchema[]	Saját kölcsönzések	A user csak saját kölcsönzéseit kapja vissza.
Felhasználó	POST	/api/user/rentals/request	User	car_id, start_date, end_date	RentalResponseSchema	Regisztrált igény	A user_id a tokenből jön, nem kell külön küldeni.
Ügyintéző	GET	/api/clerk/rentals/requests	Clerk/Admin	Bearer token	RentalResponseSchema[]	Beérkezett igények	Az ügyintéző az új requested állapotú igényeket látja.
Ügyintéző	GET	/api/clerk/rentals/running	Clerk/Admin	Bearer token	RentalResponseSchema[]	Futó kölcsönzések	Accepted és handed_over állapotok kezelése.
Ügyintéző	GET	/api/clerk/rentals/expired	Clerk/Admin	Bearer token	RentalResponseSchema[]	Lejárt kölcsönzések	Lejárt vagy returned kölcsönzések utánkövetése.
Ügyintéző	POST	/api/clerk/rentals/{rid}/accept	Clerk/Admin	rid URL paraméter	RentalResponseSchema	Elfogadás gomb	Állapot requested -> accepted.
Ügyintéző	POST	/api/clerk/rentals/{rid}/handover	Clerk/Admin	start_odometer	RentalResponseSchema	Átadás űrlap	Km rögzítés, autó elérhetetlenné tétele.
Ügyintéző	POST	/api/clerk/rentals/{rid}/return	Clerk/Admin	end_odometer	RentalResponseSchema	Visszavétel űrlap	Km zárás, autó újra elérhetővé tétele.
Ügyintéző	POST	/api/clerk/rentals/{rid}/invoice	Clerk/Admin	rid URL paraméter	InvoiceSchema	Számla oldal	Returned kölcsönzésből számla készül.
Admin	GET	/api/admin/cars	Admin	Bearer token	CarSchema[]	Admin autólista	Admin minden autót lát, nem csak a publikusakat.
Admin	POST	/api/admin/cars	Admin	CarRequestSchema	CarSchema	Új autó	Új autó rekord létrehozása.
Admin	PUT	/api/admin/cars/{cid}	Admin	CarUpdateSchema	CarSchema	Autó szerkesztés	Meglévő autó adatainak módosítása.
Admin	DELETE	/api/admin/cars/{cid}	Admin	cid URL paraméter	CarSchema	Autó inaktiválás	Logikai törlés, előzmények megmaradnak.
Admin	PATCH	/api/admin/cars/{cid}/odometer	Admin	odometer	CarSchema	Km óra módosítás	Csak egy részmező változik, csökkenő km értéket tilt a backend.
Admin/Ügyintéző	PATCH	/api/admin/cars/{cid}/availability	Admin/Clerk	available	CarSchema	Elérhetőség kapcsoló	Napi üzemeltetéshez gyors állapotváltás.

Modul	HTTP	Végpont	Jog	Kliens adat	Válasz	Kliens oldal	Indoklás
Admin	GET	/api/admin/logs	Admin	Bearer token	LogSchema[]	Napló oldal	Audit és hibakeresés.

A védett végpontoknál a kliensnek az Authorization: Bearer <token> fejléct kell küldenie. A jogosultságot a backend oldali szerepkör-ellenőrzés dönti el.

Frontend oldalak és service kapcsolatok

Útvonal	Oldal	Service	Backend végpont	Jog	Indoklás
/	Autólista	CarService.listAvailable()	GET /api/car/available	Publikus	A rendszer nyitó funkciója az autók böngészése.
/cars/:id	Autó részletek	CarService.getById(id)	GET /api/car/{cid}	Publikus	Egy autó részletes megjelenítése és igényindítás.
/register	Regisztráció	AuthService.register(data)	POST /api/user/registrate	Vendég	Új felhasználói fiók létrehozása.
/login	Bejelentkezés	AuthService.login(data)	POST /api/user/login	Vendég	Token és szerepkörök eltárolása.
/rental/request	Vendég kölcsönzés	RentalService.publicRequest(data)	POST /api/rental/request	Vendég	Regisztráció nélküli igény leadása.
/profile	Profil	UserService.getProfile()	GET /api/user/profile	User/Clerk/Admin	Saját adatok megtekintése.
/profile/edit	Profil módosítás	UserService.updateProfile(data)	PUT /api/user/profile	User/Clerk/Admin	Saját elérhetőségi adatok módosítása.
/my-rentals	Saját kölcsönzések	UserService.getRentals()	GET /api/user/rentals	User	A user saját igényeinek és előzményeinek listája.
/rentals/new	Regisztrált igény	RentalService.userRequest(data)	POST /api/user/rentals/request	User	Tokenből azonosított userhez kapcsolódik.
/clerk/requests	Beérkezett igények	ClerkService.listRequests()	GET /api/clerk/rentals/requests	Clerk/Admin	Ügyintézői feldolgozás kezdő oldala.
/clerk/running	Futó kölcsönzések	ClerkService.listRunning()	GET /api/clerk/rentals/running	Clerk/Admin	Átadás/visszavétel munkafolyamat.
/clerk/expired	Lejárt kölcsönzések	ClerkService.listExpired()	GET /api/clerk/rentals/expired	Clerk/Admin	Ellenőrzés és utánkövetés.
/clerk/invoice/:rentalId	Számla	ClerkService.createInvoice(rentalId)	POST /api/clerk/rentals/{rid}/invoice	Clerk/Admin	Visszahozott kölcsönzés számlázása.
/admin/cars	Admin autólista	AdminService.listCars()	GET /api/admin/cars	Admin	Teljes autóállomány kezelése.
/admin/cars/new	Új autó	AdminService.createCar(data)	POST /api/admin/cars	Admin	Új autó felvitele.
/admin/cars/:id/edit	Autó módosítás	AdminService.update/delete/patch()	PUT/DELETE/PATCH /api/admin/cars/...	Admin	Adatfrissítés, km óra és elérhetőség kezelése.
/admin/logs	Napló	AdminService.getLogs()	GET /api/admin/logs	Admin	Műveletek ellenőrzése.

Sémák

Séma	Tartalom	Hol kell?	Indoklás
CarSchema	Autó válaszbjektum	Autólista, autó részletek, admin autókezelés	Egységesen ugyanazt az autóstruktúrát adja vissza.
CarRequestSchema	Új autó adatai	Admin új autó oldal	Új autóhoz minden kötelező üzleti adatot bekér.
CarUpdateSchema	Autó részleges/frissített adatai	Admin szerkesztés	Csak a módosított mezőket kell küldeni.
OdometerSchema	odometer	Km óra módosítás	Külön művelet, mert üzletileg érzékeny adat.
AvailabilitySchema	available	Elérhetőség kapcsoló	Gyors részleges állapotmódosítás.
AddressSchema	id, city, street, postalcode	Regisztráció, profil, vendég kölcsönzés	Külön objektum, mert user és customer is használja.
CustomerSchema	id, name, email, phone, address	Vendég kölcsönzés válaszai	Vendég ügyfél adatait külön objektumban adja vissza.
UserRequestSchema	name, email, password, phone, address	Regisztráció	Fiók létrehozásához szükséges adatok.
UserLoginSchema	email, password	Bejelentkezés	Loginhoz csak az azonosító és jelszó kell.
UserUpdateSchema	phone, address	Profil módosítás	A user saját adatai közül ezek módosíthatók.
UserResponseSchema	id, name, email, phone, address, roles, token	Login, profil, regisztráció	A kliens ebből építi fel az auth állapotot és a menüt.

Séma	Tartalom	Hol kell?	Indoklás
RentalRequestSchema	car_id, start_date, end_date	Regisztrált igény	User adat a tokenből jön.
PublicRentalRequestSchema	car_id, start_date, end_date, customer	Vendég igény	Vendég esetben nincs token, ezért customer is kell.
RentalResponseSchema	id, car, user_id, customer, dates, status, km, total_price	Kölcsönzési listák és műveletek	A kliens ebből látja a kölcsönzés állapotát.
HandoverSchema	start_odometer	Átadás	Kezdő km rögzítése.
ReturnSchema	end_odometer	Visszavétel	Záró km rögzítése.
InvoiceSchema	id, rental_id, invoice_number, issue_date, amounts, paid	Számla oldal	Számla külön üzleti objektum.
LogSchema	id, user_id, action, entity, entity_id, created_at	Admin napló	Audit és hibakeresés.

A sémák szerepe, hogy a backend és a későbbi frontend ugyanazt a kérés-válasz szerkezetet használja. A backendben az APIFlask input és output sémái adják a validálás és a Swagger dokumentáció alapját.

Összefoglaló táblázat mindenről

Rész	Elérési út / végpont	Szerep	Megjegyzés
Projekt gyökér	BerAutoProject/	A teljes beadandó egyben innen kezelhető.	VS Code-ban a BerAuto.code-workspace fájlal nyitható.
Backend	BACKEND/	Működő Python API szerver.	Futtatás: cd BACKEND, majd python run_app.py.
Frontend	FRONTEND/	Előkészített kliensoldali mappa.	Ide kerülnek a pages/components/services fájlok.
Dokumentáció	DOKUMENTACIO/	A projekt bemutató anyagai.	Minden dokumentum az aktuális elérési utakat használja.
Adatbázis	BACKEND/berauto.db	SQLite adatbázis.	init_db.py újragenerálja.
Backend teszt	BACKEND/test_backend.py	Automatikus ellenőrzés.	Login, token, kölcsönzés, számla, admin műveletek és FK check.
API dokumentáció	http://localhost:8888/swagger	Swagger felület.	A végpontok kipróbálásához.
Publikus API	/api/car, /api/rental, /api/user/login	Vendég/user belépési pontok.	Bejelentkezés nélkül is elérhetők, ahol szükséges.
Védett API	/api/user/profile, /api/clerk, /api/admin	Tokenhez és szerepkörhöz kötött végpontok.	Bearer token kell.
Admin funkció	/api/admin/cars, /api/admin/logs	Autókezelés és naplózás.	Csak Admin szerepkör.
Ügyintéző funkció	/api/clerk/...	Igények, átadás, visszavétel, számla.	Clerk vagy Admin szerepkör.
Felhasználói funkció	/api/user/rentals	Saját kölcsönzések.	User szerepkör.
Vendég funkció	/api/rental/request	Regisztráció nélküli igény.	customer adatot is küldeni kell.

Ajánlott olvasási sorrend

Sorrend	Fájl	Cél
1	DOKUMENTACIO/README.md	Dokumentációs mappa áttekintése.
2	DOKUMENTACIO/projekt_mappaszerkezet.md	Új elérési utak és mappák áttekintése.
3	DOKUMENTACIO/BerAuto_kliens_vegponterv.pdf	Nyomtatható kliensoldali végpontterv.
4	DOKUMENTACIO/berauto_adatbazis_mezok_kapcsolatok.md	Adatbázis bemutatása.
5	DOKUMENTACIO/berauto_kliens_vegponterv.md	Frontend API-hívások megtervezése.
6	DOKUMENTACIO/07_kodellenorzes_javitasi_jelentes.md	Kódellenőrzés és javítások összefoglalója.